

开发任务协作 Web 应用：从 0 到 1 开发手册

以固定九阶段骨架组织 Vibe Coding 与 Loop Engineering，面向具备基础编码、终端和 Git 能力的初级开发者。

版本状态	已确认 v2
验证等级	初级开发者已验证
交付目标	deployable-mvp
Project Brief	da4a2251-e938-4e8c-be57-0c42f2d609e9@1
模板	web-product-playbook@0.1.0
内容哈希	0ed09bf8c7aba11d4fd25515d078e0da246ede1b8cb698cf4087e05454d8f9e4

本手册只提供步骤、提示词、命令建议和验收门；Capability Atlas 不会自动运行命令或修改项目。

冻结的 Project Brief

项目	开发任务协作 Web 应用
问题	帮助小团队负责人发现并处理逾期交接任务。
目标用户	小团队负责人
首要结果	可部署的任务主流程
首版范围	可部署的任务主流程
明确非目标	不做企业级 SSO
约束	两周内交付 MVP
成功标准	主流程在真实浏览器通过
目标平台	Web
黄金路径技术栈	Next.js App Router、TypeScript、PostgreSQL、Playwright

使用方式

- 1. 前四阶段采用 Vibe Coding 快速探索，但必须记录假设与取舍。
- 2. 后五阶段采用 Loop Engineering，按实现-验证-反馈-修正闭环推进。
- 3. 软门允许带着已标注假设前进；硬门必须保存证据后才能继续。
- 4. 阶段不能删除；确实不适用时，必须保留最低判断并填写原因。

01

阶段 1 · 探索

把方向变成问题

工程模式	Vibe Coding
适用性	必需
质量门	软门

确认谁遇到了什么问题，以及为什么值得现在解决。

最低判断：若已有明确需求，仍需写出目标用户、问题陈述和最危险假设，避免直接把功能清单当作问题证据。

阶段质量门

- 问题陈述明确到具体用户、情境和当前阻碍。
- 最危险假设可被后续证据推翻。
- 能用一句话说明为谁解决什么问题，并指出目前仍依赖哪些假设。

软门允许带着已明确标注的假设进入下一阶段。

步骤 01

写清首个用户与真实问题

目标：把宽泛方向收敛为可访谈、可观察的问题陈述。

开始前

- 已阅读并理解冻结的 Project Brief。

操作

1. 选择最可能首先使用产品的一类用户。
2. 描述用户触发问题的具体情境、现有做法和损失。
3. 将方案词从问题陈述中移除，保留可验证的用户事实。

可复制提示词

项目：开发任务协作 Web 应用
初始问题：帮助小团队负责人发现并处理逾期交接任务。
目标用户：小团队负责人
请帮助我生成一份问题陈述。先区分事实、假设与待访谈问题；不要提前设计功能。输出：用户画像、触发情境、当前替代做法、可证伪问题陈述。

预期产出

- 一页问题陈述
- 首个用户与使用情境

验收标准

- 能够用一句话说明谁在什么情境遇到什么阻碍。
- 问题陈述不依赖预设产品方案。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
问题陈述仍是“做一个某某系统”。	把解决方案误当成用户问题。	删掉技术名词和功能名，重新描述用户当前行为、阻碍与损失。

所需证据

- 事实与假设分栏记录

Skill

主 Skill：grill-me（attention）

依据：覆盖 用户与问题研究、问题界定；强证据；综合匹配 69%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“grill-me”Skill 协助完成步骤“写清首个用户与真实问题”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：grill-me（attention）

依据：覆盖 用户与问题研究、问题界定；强证据；综合匹配 69%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“grill-me”Skill 协助完成步骤“写清首个用户与真实问题”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：knowledge_catalog_discovery_agent（unverified）

依据：覆盖 用户与问题研究；强证据；综合匹配 65%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“knowledge_catalog_discovery_agent”Skill 协助完成步骤“写清首个用户与真实问题”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-before-action。

步骤 02

排序最危险假设

目标：明确哪些未知如果为假，会让项目失去价值。

开始前

- 已有问题陈述。

操作

1. 列出用户、问题、价值、渠道和技术假设。

- 2. 按影响与不确定性排序。
- 3. 为前三项假设定义最便宜的验证方式和停止条件。

可复制提示词

基于项目 开发任务协作 Web 应用 的问题陈述和首要结果 可部署的任务主流程，列出 10 个关键假设，并按“高影响/高不确定”优先级排序。为前三项给出一周内可完成的验证方式、支持证据、反证与停止条件。

预期产出

- 假设清单
- 前三项验证计划
- 问题陈述
- 目标用户与使用情境
- 关键假设清单

验收标准

- 每个高风险假设都有可观察的支持或反对证据。
- 至少定义一个停止或收窄项目的条件。
- 能用一句话说明为谁解决什么问题，并指出目前仍依赖哪些假设。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
所有假设都只能在产品做完后验证。	验证方式过重或假设表述不可证伪。	把假设拆成用户行为或可观测结果，选择访谈、落地页、原型或人工服务测试。

所需证据

- 假设优先级与验证决定记录

Skill

主 Skill：grill-me（attention）

依据：覆盖 问题界定；强证据；综合匹配 69%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“grill-me”Skill 协助完成步骤“排序最危险假设”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：grill-me（attention）

依据：覆盖 问题界定；强证据；综合匹配 69%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“grill-me”Skill 协助完成步骤“排序最危险假设”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：grilling（attention）

依据：覆盖 问题界定；强证据；综合匹配 57%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“grilling”Skill 协助完成步骤“排序最危险假设”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-before-action。

02

阶段 2 · 验证

验证机会与替代方案

工程模式	Vibe Coding
适用性	必需
质量门	软门

用公开证据和轻量实验判断是否值得做。

最低判断：若机会已由业务方确认，仍需记录替代方案、证据来源和继续/停止条件。

阶段质量门

- 至少一组可复核证据支持问题存在。
- 能解释现有替代方案为何没有充分解决问题。
- 至少有一组可复核证据支持问题存在，并能说出方案为何不只是已有工具的复制。

软门允许带着已明确标注的假设进入下一阶段。

步骤 01

研究竞品与现有替代行为

目标：理解用户今天如何解决问题，以及产品必须提供的差异。

开始前

- 已完成：把方向变成问题
- 已确定目标用户与问题陈述。

操作

1. 收集直接竞品、间接工具和人工替代行为。
2. 按用户任务、成本、切换阻力和缺口比较。
3. 标注每条结论的来源与日期。

可复制提示词

为 开发任务协作 Web 应用 制作替代方案地图。目标用户：小团队负责人；问题：帮助小团队负责人发现并处理逾期交接任务。
。区分直接竞品、通用工具、人工流程和“不处理”。逐项比较核心任务、价格/成本、优点、缺口与切换阻力；所有事实必须
附可复核来源，推断要明确标注。

预期产出

- 竞品与替代方案表
- 差异化机会说明

验收标准

- 至少覆盖直接竞品、间接工具和不行动三类替代。
- 事实与推断清晰分开。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
比较只列功能数量，没有用户行为。	以产品视角代替任务视角。	改用用户完成同一任务的时间、成本、风险和切换阻力重新比较。

所需证据

- 来源链接、访问日期与推断标记

Skill

主 Skill：deep-research（attention）
依据：覆盖 市场与竞品研究；强证据；综合匹配 78%，尚未人工确认映射。
调用提示：使用“deep-research”Skill 协助完成步骤“研究竞品与现有替代行为”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。
人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：deep-research（attention）
依据：覆盖 市场与竞品研究；强证据；综合匹配 78%，尚未人工确认映射。
调用提示：使用“deep-research”Skill 协助完成步骤“研究竞品与现有替代行为”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。
人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：plan-devex-review（attention）
依据：覆盖 市场与竞品研究；强证据；综合匹配 73%，尚未人工确认映射。
调用提示：使用“plan-devex-review”Skill 协助完成步骤“研究竞品与现有替代行为”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。
人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-before-action。

步骤 02

执行最低成本机会验证

目标：在编码前获得继续、收窄或停止的证据。

开始前

- 已排序高风险假设并完成替代方案研究。

操作

1. 选择最高风险且一周内可验证的假设。

- 2. 定义样本、行为指标和通过/失败阈值。
- 3. 执行访谈或轻量实验并记录原始结果。
- 4. 作出继续、收窄或停止决定。

可复制提示词

为高风险假设设计一个不需要完整产品的验证实验。项目：开发任务协作 Web 应用。约束：两周内交付 MVP。输出实验假设、样本、步骤、行为指标、通过阈值、失败阈值、偏差风险和结果记录表；最后必须提供继续/收窄/停止决策模板。

预期产出

- 验证实验记录
- 继续/收窄/停止决定
- 竞品与替代方案地图
- 需求证据
- 立项与停止条件

验收标准

- 实验使用行为或可复核事实，而非只询问意愿。
- 决定与预先定义的阈值一致。
- 至少有一组可复核证据支持问题存在，并能说出方案为何不只是已有工具的复制。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
结果总能被解释为支持项目。	没有预先定义失败阈值。	在查看结果前补写反证和停止阈值，再由另一人复核决定。

所需证据

- 原始记录与决策理由

Skill

主 Skill：deep-research（attention）
依据：覆盖 证据分析；强证据；综合匹配 78%，尚未人工确认映射。
调用提示：使用“deep-research”Skill 协助完成步骤“执行最低成本机会验证”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。
人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：deep-research（attention）
依据：覆盖 证据分析；强证据；综合匹配 78%，尚未人工确认映射。
调用提示：使用“deep-research”Skill 协助完成步骤“执行最低成本机会验证”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。
人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：plan-devex-review（attention）
依据：覆盖 证据分析；强证据；综合匹配 73%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“plan-devex-review” Skill 协助完成步骤“执行最低成本机会验证”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-before-action。

03

阶段 3 · 定义

冻结产品边界

工程模式	Vibe Coding
适用性	必需
质量门	软门

定义首个用户结果、范围、约束与成功指标。

最低判断：即使范围由外部指定，也必须记录首版边界、非目标、成功指标和风险。

阶段质量门

- 团队能判断任何新需求是否属于首版。
- 成功指标可由用户行为或系统结果观察。
- 团队能判断一个需求是否属于 V0，且每个关键指标都有可观察行为。

软门允许带着已明确标注的假设进入下一阶段。

步骤 01

冻结可部署 MVP 边界

目标：把机会转成一条可在正式环境完成的最小用户主路径。

开始前

- 已完成：验证机会与替代方案
- 机会验证结论为继续或收窄。

操作

1. 用用户结果描述唯一主路径。
2. 列出必须、可以延后和明确不做的能力。
3. 把每项范围连接到用户结果，移除无直接贡献项。

可复制提示词

把 开发任务协作 Web 应用 收敛为可部署 MVP。首要结果：可部署的任务主流程；已知范围：可部署的任务主流程；非目标：不做企业级 SSO。输出一条端到端用户主路径、Must/Should/Later 清单、明确非目标、依赖和范围变更规则。所有 Must 项必须直接支撑首要结果。

预期产出

- MVP 产品说明
- 范围与非目标清单
- 端到端主路径

验收标准

- 主路径从用户输入到可观察结果完整闭环。
- 每个首版能力都能追溯到首要用户结果。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
首版仍包含多个互不依赖的产品方向。	没有选择唯一首要结果。	只保留完成首要结果所需的端到端切片，其余移到 Later。

所需证据

- 范围取舍理由

Skill

主 Skill：spec（attention）
依据：覆盖 产品规格；强证据；综合匹配 58%，尚未人工确认映射。
调用提示：使用“spec”Skill 协助完成步骤“冻结可部署 MVP 边界”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。
人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：plan-ceo-review（attention）
依据：覆盖 产品规格；弱证据；综合匹配 65%，尚未人工确认映射。
调用提示：使用“plan-ceo-review”Skill 协助完成步骤“冻结可部署 MVP 边界”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。
人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：plan-ceo-review（attention）
依据：覆盖 产品规格；弱证据；综合匹配 65%，尚未人工确认映射。
调用提示：使用“plan-ceo-review”Skill 协助完成步骤“冻结可部署 MVP 边界”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。
人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-before-action。

步骤 02

定义成功指标、风险与验收语言

目标：让产品、设计、开发和测试使用同一组可判断标准。

开始前

- MVP 边界已明确。

操作

1. 把成功标准改写为可观察行为。

- 2. 列出产品、技术、安全和交付风险。
- 3. 为关键需求写 Given/When/Then 或等价验收例子。

可复制提示词

根据 开发任务协作 Web 应用 的范围和成功标准 主流程在真实浏览器通过，输出北极星结果、护栏指标、关键风险清单，以及主路径的 Given/When/Then 验收例子。避免虚荣指标；每个指标要说明数据来源和决策用途。

预期产出

- 成功指标与护栏
- 风险清单
- 主路径验收例子
- V0 产品说明
- 范围与非目标
- 成功指标与风险

验收标准

- 指标有数据来源、阈值和决策用途。
- 主路径正常、空、错和权限状态均有验收描述。
- 团队能判断一个需求是否属于 V0，且每个关键指标都有可观察行为。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
成功指标只有访问量或注册量。	指标没有连接用户结果。	改写为用户完成关键任务的比例、时间、质量或复用行为，并增加护栏。

所需证据

- 指标定义与风险负责人

Skill

主 Skill：plan-ceo-review（attention）

依据：覆盖 产品规格、计划与决策审查；强证据；综合匹配 65%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“plan-ceo-review”Skill 协助完成步骤“定义成功指标、风险与验收语言”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：plan-ceo-review（attention）

依据：覆盖 产品规格、计划与决策审查；强证据；综合匹配 65%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“plan-ceo-review”Skill 协助完成步骤“定义成功指标、风险与验收语言”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：plan-ceo-review（attention）

依据：覆盖 产品规格、计划与决策审查；强证据；综合匹配 65%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“plan-ceo-review”Skill 协助完成步骤“定义成功指标、风险与验收语言”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

能力缺口：产品规格

人工回退：当前没有足够证据证明本机 Skill 覆盖此能力。继续时按“定义成功指标、风险与验收语言”的操作与验收标准人工完成，并记录需要补齐或创建的 Skill。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-before-action。

04

阶段 4 · 设计

设计可理解的体验

工程模式	Vibe Coding
适用性	必需
质量门	软门

把用户结果转成信息结构、关键路径和界面反馈。

最低判断：若已有设计稿，仍需检查主路径、响应式、无障碍、空状态、错误状态和恢复动作。

阶段质量门

- 目标用户无需理解内部技术即可完成主任务。
- 关键边界状态都有明确反馈和下一步。
- 目标用户无需理解内部技术即可完成主任务，关键失败和空状态都有明确下一步。

软门允许带着已明确标注的假设进入下一阶段。

步骤 01

绘制关键用户流程与信息结构

目标：先解决任务顺序和信息层级，再进入视觉细节。

开始前

- 已完成：冻结产品边界
- MVP 主路径和验收例子已冻结。

操作

1. 从用户触发点画到首要结果。
2. 补充身份、权限、空数据、错误和重试分支。
3. 为每个页面写唯一主任务和下一步。

可复制提示词

为 开发任务协作 Web 应用 的首要结果 可部署的任务主流程 设计关键用户流程。输出入口、页面/状态、用户动作、系统反馈、数据变化和下一步；覆盖首次使用、空状态、失败、重试、无权限和完成状态，并指出可以删除的步骤。

预期产出

- 关键用户流程图
- 信息结构与页面职责

验收标准

- 每个页面只有一个明确主任务。

- 失败分支能回到可行动状态。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
流程图只包含理想路径。	忽略真实数据和失败状态。	对每个输入、网络请求、权限检查和数据为空点增加失败与恢复分支。

所需证据

- 流程评审决定

Skill

主 Skill：user-context（attention）

依据：覆盖 体验与交互设计；强证据；综合匹配 71%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“user-context” Skill 协助完成步骤“绘制关键用户流程与信息结构”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：browse（attention）

依据：覆盖 体验与交互设计；强证据；综合匹配 69%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“browse” Skill 协助完成步骤“绘制关键用户流程与信息结构”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：design-qa（attention）

依据：覆盖 体验与交互设计；强证据；综合匹配 66%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“design-qa” Skill 协助完成步骤“绘制关键用户流程与信息结构”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-before-action。

步骤 02

形成可实现的界面契约

目标：定义组件、状态、响应式和无障碍要求，使实现与验收一致。

开始前

- 关键用户流程已评审。

操作

- 1. 为关键页面制作低保真或高保真原型。
- 2. 列出组件状态、内容规则和交互反馈。
- 3. 定义移动端、桌面端、键盘和读屏行为。

可复制提示词

把关键流程转换成界面契约。平台：Web。输出每个页面的视觉层级、组件、数据字段、加载/空/错误/成功状态、响应式规则、键盘顺序、可访问名称和验收清单。优先复用一致组件，不要只描述颜色。

预期产出

- 界面原型
- 组件与状态清单
- 设计验收标准
- 关键用户流程

验收标准

- 实现者无需猜测关键状态和内容规则。
- 主路径可用键盘完成且控件有清晰可访问名称。
- 目标用户无需理解内部技术即可完成主任务，关键失败和空状态都有明确下一步。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
设计稿漂亮但无法描述数据和异常状态。	只画静态理想画面。	为每个组件补充数据来源、状态矩阵、错误文案和恢复动作。

所需证据

- 原型链接与设计验收清单

Skill

主 Skill：user-context（attention）

依据：覆盖 体验与交互设计、视觉与前端设计；强证据；综合匹配 71%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“user-context”Skill 协助完成步骤“形成可实现的界面契约”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：browse（attention）

依据：覆盖 体验与交互设计、视觉与前端设计；强证据；综合匹配 69%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“browse”Skill 协助完成步骤“形成可实现的界面契约”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：impeccable（attention）

依据：覆盖 体验与交互设计、视觉与前端设计；强证据；综合匹配 72%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“impeccable”Skill 协助完成步骤“形成可实现的界面契约”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-before-action。

05

阶段 5 · 构建

建立工程基础

工程模式	Loop Engineering
适用性	必需
质量门	硬门

选择最小架构，打通数据、权限与本地开发路径。

最低判断：若已有代码库，仍需验证本地启动、数据边界、权限、安全默认值和可回滚的架构决定。

阶段质量门

- 新环境能按文档启动。
- 数据流、权限和秘密边界可解释并有验证证据。
- 新环境能按文档启动；数据流和权限边界可解释；没有把秘密或高权限默认暴露给客户端。

硬门证据

- 本地启动记录
- 架构与数据模型
- 安全边界检查

步骤 01

决定最小可维护架构

目标：在编码前锁定足够支撑 MVP 的边界，而非提前设计平台。

开始前

- 已完成：冻结产品边界
- 已完成：设计可理解的体验
- 主路径、界面契约和数据需求已明确。

操作

1. 画出浏览器、服务端、数据库和外部服务的数据流。
2. 定义核心实体、权限规则和接口边界。
3. 记录关键架构决定、替代方案与回退条件。

可复制提示词

为 开发任务协作 Web 应用 设计最小架构。黄金路径技术栈：Next.js App Router、TypeScript、PostgreSQL、Playwright；约束：两周内交付 MVP。输出系统上下文图、核心数据实体、服务端/客户端边界、认证授权规则、秘密管理、错误与降级策略，以及不超过 5 条 ADR。不要引入首版不需要的服务。

预期产出

- 系统与数据流程图
- 核心数据模型
- 架构决定记录
- 安全边界说明

验收标准

- 每个组件都能追溯到 MVP 必需能力。
- 秘密和高权限操作不暴露给客户端。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
架构包含多个尚无需求的服务。	为假想规模提前优化。	逐项要求对应的首版用户结果；没有直接证据的组件删除或延后。

所需证据

- 架构图、ADR 与威胁边界

Skill

主 Skill：qa (attention)

依据：覆盖 Web 架构与脚手架、安全与数据边界；强证据；综合匹配 69%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“qa”Skill 协助完成步骤“决定最小可维护架构”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：qa (attention)

依据：覆盖 Web 架构与脚手架、安全与数据边界；强证据；综合匹配 68%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“qa”Skill 协助完成步骤“决定最小可维护架构”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：qa-only (attention)

依据：覆盖 Web 架构与脚手架、安全与数据边界；强证据；综合匹配 68%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“qa-only”Skill 协助完成步骤“决定最小可维护架构”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

能力缺口：安全与数据边界

人工回退：当前没有足够证据证明本机 Skill 覆盖此能力。继续时按“决定最小可维护架构”的操作与验收标准人工完成，并记录需要补齐或创建的 Skill。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-at-gate。

步骤 02

建立可重复启动的工程骨架

目标：让任何具备基础终端能力的开发者都能启动、检查和重置项目。

开始前

- 最小架构与技术栈已确认。

操作

1. 创建应用骨架与清晰目录边界。
2. 配置环境变量示例、数据库迁移、日志和错误处理。
3. 写出安装、启动、检查和重置步骤并在干净环境复验。

可复制提示词

基于 Next.js App Router、TypeScript、PostgreSQL、Playwright 为 开发任务协作 Web 应用 生成工程骨架实施清单。只给出需要人工复制执行的命令和文件变更，不要声称已执行。必须包含版本前提、环境变量示例、数据库迁移、种子数据、lint/typecheck/test 命令、启动健康检查和常见失败恢复。

预期产出

- 可运行应用骨架
- 环境变量示例
- 数据库迁移
- 本地启动文档
- 数据与接口模型
- 安全与隐私边界

验收标准

- 干净环境可按文档启动并访问健康检查。
- 仓库不包含真实秘密，失败信息可行动。
- 新环境能按文档启动；数据流和权限边界可解释；没有把秘密或高权限默认暴露给客户端。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
只能在原开发者机器启动。	隐式依赖、未记录版本或本机秘密。	在新目录或新环境逐行执行文档，补齐每个隐式前提并移除本机绝对路径。

所需证据

- 干净环境启动日志
- 健康检查结果
- 秘密扫描结果

Skill

主 Skill：qa (attention)

依据：覆盖 Web 架构与脚手架、安全与数据边界；强证据；综合匹配 69%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“qa”Skill 协助完成步骤“建立可重复启动的工程骨架”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：qa (attention)

依据：覆盖 Web 架构与脚手架、安全与数据边界；强证据；综合匹配 68%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“qa”Skill 协助完成步骤“建立可重复启动的工程骨架”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：qa-only (attention)

依据：覆盖 Web 架构与脚手架、安全与数据边界；强证据；综合匹配 68%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“qa-only”Skill 协助完成步骤“建立可重复启动的工程骨架”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

能力缺口：安全与数据边界

人工回退：当前没有足够证据证明本机 Skill 覆盖此能力。继续时按“建立可重复启动的工程骨架”的操作与验收标准人工完成，并记录需要补齐或创建的 Skill。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-at-gate。

06

阶段 6 · 实现

交付端到端切片

工程模式	Loop Engineering
适用性	必需
质量门	硬门

优先完成一条真实可用的主路径，而不是堆叠孤立页面。

最低判断：若功能已存在，仍需验证真实数据、边界状态、可维护性和主路径闭环。

阶段质量门

- 端到端主路径使用真实持久化数据。
- 刷新、空状态、错误和恢复均可复现。
- 主流程不依赖演示假数据；刷新、空状态和失败恢复均可复现。

硬门证据

- 端到端主路径演示
- 实现说明
- 自动检查结果

步骤 01

把主路径拆成端到端切片

目标：以用户可见结果安排实现顺序，避免先堆孤立页面或底层模块。

开始前

- 已完成：建立工程基础
- 工程骨架可运行，界面和数据契约已确认。

操作

1. 从最小用户输入到持久化结果拆出第一条切片。
2. 为切片定义前端、接口、数据和测试任务。
3. 限制每个循环只改变一个可验收结果。

可复制提示词

把 开发任务协作 Web 应用 的主路径拆成 3 至 7 个端到端实现循环。每个循环必须包含用户结果、前端状态、服务端行为、数据变化、自动测试、人工验收和回滚点。优先让第一循环产生真实持久化结果，不要按技术层横向拆分。

预期产出

- 端到端切片计划

- 任务与验收映射

验收标准

- 每个循环结束都有用户可见且可验收的增量。
- 任务覆盖前端、服务、数据和测试。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
计划先完成全部数据库和接口，最后才做页面。	按技术层而不是用户结果拆分。	选一个最小输入与输出，纵向包含刚好够用的数据、接口、界面和测试。

所需证据

- 切片顺序与依赖说明

Skill

主 Skill：gsap-core（unverified）

依据：覆盖 前端实现、服务与数据实现；强证据；综合匹配 83%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“gsap-core”Skill 协助完成步骤“把主路径拆成端到端切片”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：impeccable（attention）

依据：覆盖 前端实现、服务与数据实现；强证据；综合匹配 80%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“impeccable”Skill 协助完成步骤“把主路径拆成端到端切片”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：sdk（attention）

依据：覆盖 前端实现、服务与数据实现；强证据；综合匹配 77%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“sdk”Skill 协助完成步骤“把主路径拆成端到端切片”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-at-gate。

步骤 02

按实现-验证-修正循环交付主路径

目标：逐个切片完成代码、自动检查、浏览器反馈和失败修正。

开始前

- 当前切片有明确验收标准和回滚点。

操作

1. 实现当前最小切片并保持变更范围单一。
2. 运行 lint、类型检查、相关自动测试和真实浏览器流程。
3. 保存证据，修复失败后重复验证。
4. 通过后记录技术债并进入下一切片。

可复制提示词

指导我实现当前端到端切片。项目 开发任务协作 Web 应用，技术栈 Next.js App Router、TypeScript、PostgreSQL、Playwright。先列出将修改的文件、数据迁移、失败风险和验证命令；再给出小步实现建议。每一步后要求检查真实状态，不得把测试未运行描述为通过。最后输出变更摘要、证据和剩余技术债。

预期产出

- 可运行端到端主流程
- 真实数据状态
- 实现与技术债说明
- 端到端主流程
- 可维护的实现说明

验收标准

- 刷新后数据和状态保持正确。
- 失败、空数据和重试路径有明确反馈。
- 相关自动检查真实通过。
- 主流程不依赖演示假数据；刷新、空状态和失败恢复均可复现。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
页面能演示但刷新后丢失，或依赖硬编码假数据。	切片没有贯穿持久化层。	从用户结果反向追踪到数据写入与读取，补齐迁移、接口和刷新测试。

所需证据

- 测试输出
- 浏览器主路径记录
- 变更摘要

Skill

主 Skill：gsap-core (unverified)

依据：覆盖 前端实现、服务与数据实现；强证据；综合匹配 83%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“gsap-core”Skill 协助完成步骤“按实现-验证-修正循环交付主路径”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：impeccable (attention)

依据：覆盖 前端实现、服务与数据实现；强证据；综合匹配 80%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“impeccable”Skill 协助完成步骤“按实现-验证-修正循环交付主路径”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：sdk (attention)

依据：覆盖 前端实现、服务与数据实现；强证据；综合匹配 77%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“sdk”Skill 协助完成步骤“按实现-验证-修正循环交付主路径”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-at-gate。

07

阶段 7 · 验收

证明它可以被信任

工程模式	Loop Engineering
适用性	必需
质量门	硬门

验证功能、体验、安全与回归，而不只确认页面能打开。

最低判断：若已有测试，仍需核对其是否覆盖真实主路径、高风险边界和用户可见失败。

阶段质量门

- 主流程在真实浏览器通过。
- 关键回归可自动发现，高风险限制对用户可见。
- 主流程在真实浏览器通过；关键回归可自动发现；高风险限制对用户可见。

硬门证据

- 自动测试输出
- 真实浏览器验收记录
- 风险与已知限制

步骤 01

建立风险驱动的自动测试

目标：用最少但有效的测试覆盖最昂贵失败和主路径回归。

开始前

- 已完成：交付端到端切片
- 主路径已用真实数据实现。

操作

1. 按失败成本排序测试场景。
2. 在合适层级补充单元、集成和 Playwright 测试。
3. 故意制造失败，确认测试会红。
4. 恢复后保存完整通过输出。

可复制提示词

为 开发任务协作 Web 应用 制定风险驱动测试矩阵。技术栈 Next.js App Router、TypeScript、PostgreSQL、Playwright。按单元、服务集成、数据库和 Playwright E2E 分层；每项说明保护的用户风险、夹具、失败断言和运行命令。优先覆盖主路径、权限、输入校验、并发/重复提交、空状态和恢复。

预期产出

- 风险测试矩阵
- 关键自动化测试
- 可复现测试输出

验收标准

- 主路径破坏时至少一项自动测试失败。
- 测试不依赖不可控的线上数据或执行顺序。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
测试全绿但主路径明显损坏。	只断言实现细节或静态渲染。	从用户结果写失败用例，先确认旧测试无法捕获，再增加行为级断言。

所需证据

- 红-绿验证记录
- 完整测试输出

Skill

主 Skill：playwright-interactive（attention）

依据：覆盖 测试与浏览器验收；强证据；综合匹配 72%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“playwright-interactive”Skill 协助完成步骤“建立风险驱动的自动测试”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：ios-design-review（attention）

依据：覆盖 测试与浏览器验收；强证据；综合匹配 72%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“ios-design-review”Skill 协助完成步骤“建立风险驱动的自动测试”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：design-qa（attention）

依据：覆盖 测试与浏览器验收；强证据；综合匹配 71%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“design-qa”Skill 协助完成步骤“建立风险驱动的自动测试”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-at-gate。

步骤 02

执行真实浏览器、无障碍与安全验收

目标：证明产品在接近用户的环境中可信，而非只证明接口返回成功。

开始前

- 关键自动测试通过。

操作

1. 在目标视口和真实浏览器走完主路径。
2. 检查键盘、可访问名称、对比度、加载和错误恢复。
3. 审查权限、输入、秘密、依赖和敏感数据日志。
4. 记录缺陷严重度并修复阻断项后复测。

可复制提示词

为 开发任务协作 Web 应用 生成发布前验收清单，覆盖桌面/移动视口、键盘、读屏语义、加载/空/错误状态、性能、认证授权、输入校验、秘密、依赖风险和日志隐私。每项必须包含操作、预期、实际、证据和严重度，不能把“页面能打开”当作通过。

预期产出

- 浏览器验收记录
- 无障碍检查
- 安全评审
- 缺陷与已知限制
- 自动化测试结果
- 风险与已知限制

验收标准

- 阻断和高风险问题已修复或明确停止发布。
- 每个通过结论都有操作与证据。
- 主流程在真实浏览器通过；关键回归可自动发现；高风险限制对用户可见。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
验收只检查了首页截图。	没有以用户任务和风险为单位。	按主路径步骤逐项记录输入、系统反馈、数据变化、失败恢复和证据。

所需证据

- 截图/录像或可复核日志
- 安全与无障碍结论

Skill

主 Skill：ios-design-review（attention）

依据：覆盖 测试与浏览器验收、评审与安全检查；强证据；综合匹配 72%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“ios-design-review”Skill 协助完成步骤“执行真实浏览器、无障碍与安全验收”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：design-qa（attention）

依据：覆盖 测试与浏览器验收、评审与安全检查；强证据；综合匹配 71%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“design-qa”Skill 协助完成步骤“执行真实浏览器、无障碍与安全验收”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：design-review（attention）

依据：覆盖 测试与浏览器验收、评审与安全检查；强证据；综合匹配 70%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“design-review”Skill 协助完成步骤“执行真实浏览器、无障碍与安全验收”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-at-gate。

08

阶段 8 · 发布

安全地上线

工程模式	Loop Engineering
适用性	必需
质量门	硬门

建立可回退的发布、配置、域名和运行健康检查。

最低判断：若由平台自动部署，仍需确认配置、迁移、健康检查、回滚和责任人。

阶段质量门

- 正式地址可访问且主路径通过烟雾测试。
- 部署可重复，故障时有已验证的回滚方案。
- 正式地址可用；部署可重复；出现故障时知道如何回滚和确认恢复。

硬门证据

- 正式环境地址
- 发布与回滚记录
- 健康检查

步骤 01

冻结发布、迁移与回滚契约

目标：在生产变更前明确条件、顺序、责任和停止点。

开始前

- 已完成：证明它可以被信任
- 质量硬门通过且已知限制获批准。

操作

1. 列出构建、环境变量、域名、数据库迁移和外部服务依赖。
2. 定义发布前检查、烟雾测试和负责人。
3. 写出数据兼容、回滚步骤和触发阈值。

可复制提示词

为 开发任务协作 Web 应用 生成发布 Runbook。目标是 deployable MVP，技术栈 Next.js App Router、TypeScript、PostgreSQL、Playwright。包含发布前检查、备份、环境变量、迁移顺序、部署、健康检查、烟雾测试、观察窗口、失败阈值、回滚步骤、数据恢复和责任人。所有破坏性动作必须要求人工确认。

预期产出

- 发布 Runbook

- 迁移与回滚计划
- 发布检查表

验收标准

- 每个高风险动作都有负责人、前置检查和回退。
- 回滚说明同时覆盖应用版本与数据兼容。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
回滚只写“重新部署旧版本”。	忽略数据库迁移和配置兼容。	逐项检查代码、schema、数据、环境变量和外部服务是否可逆，并制定向前修复备选。

所需证据

- 经人工确认的发布检查表

Skill

主 Skill：setup-deploy (attention)

依据：覆盖 部署与发布、运行与健康检查；强证据；综合匹配 79%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“setup-deploy” Skill 协助完成步骤“冻结发布、迁移与回滚契约”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：canary (attention)

依据：覆盖 部署与发布、运行与健康检查；强证据；综合匹配 77%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“canary” Skill 协助完成步骤“冻结发布、迁移与回滚契约”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：canary (attention)

依据：覆盖 部署与发布、运行与健康检查；强证据；综合匹配 76%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“canary” Skill 协助完成步骤“冻结发布、迁移与回滚契约”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-at-gate。

步骤 02

上线、观察并验证回滚能力

目标：完成可复核的正式发布，并在异常时快速恢复。

开始前

- 发布 Runbook 已由负责人确认。

操作

1. 按 Runbook 人工执行部署并逐项记录结果。
2. 运行健康检查和正式环境主路径烟雾测试。
3. 在观察窗口检查错误、延迟和关键行为。
4. 达到失败阈值时停止并执行回滚。

可复制提示词

作为发布观察员，按已确认 Runbook 为 开发任务协作 Web 应用 生成逐项记录表。每一步要求填写时间、操作者、实际结果、证据和下一决定；不得代替人执行部署。包含正式 URL、版本标识、迁移结果、烟雾测试、监控快照、异常阈值和回滚结果。

预期产出

- 可访问正式环境
- 发布记录
- 健康与烟雾测试结果
- 回滚验证记录
- 可访问的正式环境
- 发布与回滚记录
- 运行健康检查

验收标准

- 正式环境版本可识别，主路径真实通过。
- 故障检测和回滚责任清晰，恢复结果可验证。
- 正式地址可用；部署可重复；出现故障时知道如何回滚和确认恢复。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
部署成功但无人确认用户主路径。	把平台状态等同于产品可用。	立即执行正式环境烟雾测试，检查真实数据写入、读取和错误恢复。

所需证据

- 正式 URL、版本与烟雾测试证据
- 观察窗口结论

Skill

主 Skill：setup-deploy (attention)

依据：覆盖 部署与发布、运行与健康检查；强证据；综合匹配 79%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“setup-deploy”Skill 协助完成步骤“上线、观察并验证回滚能力”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：canary (attention)

依据：覆盖 部署与发布、运行与健康检查；强证据；综合匹配 77%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“canary”Skill 协助完成步骤“上线、观察并验证回滚能力”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：canary (attention)

依据：覆盖 部署与发布、运行与健康检查；强证据；综合匹配 76%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“canary”Skill 协助完成步骤“上线、观察并验证回滚能力”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-at-gate。

09

阶段 9 · 迭代

从真实使用中学习

工程模式	Loop Engineering
适用性	必需
质量门	硬门

把行为证据转成下一轮取舍，而不是自动扩张范围。

最低判断：若暂无真实用户，仍需定义首批观察指标、反馈入口和下一轮继续/调整/停止日期。

阶段质量门

- 能回答用户是否获得首要结果。
- 下一轮决定由真实行为、反馈和失败模式支持。
- 能回答用户是否获得核心结果，并有证据决定下一项改变。

硬门证据

- 关键行为数据
- 反馈分类
- 继续/调整/停止决定

步骤 01

观测用户是否获得核心结果

目标：收集最少但足以驱动取舍的行为与反馈证据。

开始前

- 已完成：安全地上线
- 正式环境稳定且用户可访问。

操作

1. 为首要结果定义事件、漏斗和护栏。
2. 建立反馈入口并保护隐私。
3. 按固定周期检查完成率、失败点和重复使用。
4. 把反馈连接到行为证据而非按声音大小排序。

可复制提示词

为 开发任务协作 Web 应用 设计最小学习系统。首要结果：可部署的任务主流程；成功标准：主流程在真实浏览器通过。输出事件字典、核心漏斗、护栏、隐私边界、反馈问题、每周检查表和数据不足时的替代研究方法。不要收集与决策无关的个人数据。

预期产出

- 关键行为事件与漏斗
- 反馈收集方案
- 首轮使用证据

验收标准

- 每个事件都对应一个产品决定。
- 能定位主路径最大流失或失败点。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
仪表盘指标很多但无法决定下一步。	先埋点后定义决策。	为每个指标写“高/低分别采取什么行动”，删除没有行动规则的指标。

所需证据

- 事件定义、数据时间窗与隐私检查

Skill

主 Skill：retro（attention）

依据：覆盖 产品数据与诊断、反馈与复盘；强证据；综合匹配 77%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“retro”Skill 协助完成步骤“观测用户是否获得核心结果”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：impeccable（attention）

依据：覆盖 产品数据与诊断、反馈与复盘；强证据；综合匹配 77%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“impeccable”Skill 协助完成步骤“观测用户是否获得核心结果”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill：understand-dashboard（unverified）

依据：覆盖 产品数据与诊断；强证据；综合匹配 69%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“understand-dashboard”Skill 协助完成步骤“观测用户是否获得核心结果”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-at-gate。

步骤 02

复盘并作出下一轮取舍

目标：将真实证据转成继续、调整或停止决定，而非自动扩张范围。

开始前

- 已积累一个约定周期的行为和反馈证据。

操作

1. 比较原假设、预期指标与实际结果。
2. 分类成功、失败、意外行为和证据不足。
3. 只选择一个最高价值改变进入下一循环。
4. 记录不做事项和下次复盘日期。

可复制提示词

主持 开发任务协作 Web 应用 的学习复盘。将证据分为支持、反对、意外和不足；比较 主流程在真实浏览器通过 与实际结果；列出继续、调整、停止三个选项的收益、风险和证据。最终只推荐一个下一循环目标，并写出新的假设、验收门、非目标和复盘日期。

预期产出

- 学习复盘
- 继续/调整/停止决定
- 下一循环唯一目标
- 关键行为数据
- 反馈与问题分类
- 下一轮继续/调整/停止决定

验收标准

- 决定明确引用行为或反馈证据。
- 下一循环只有一个优先结果，并保留非目标。
- 能回答用户是否获得核心结果，并有证据决定下一项改变。

失败与恢复

现象	常见原因	恢复动作
复盘输出长功能愿望清单。	没有按证据和机会成本取舍。	给每项改变写支持证据、预期结果和不做成本，只保留证据最强的一项。

所需证据

- 决定日志与下一次复盘日期

Skill

主 Skill : retro (attention)

依据：覆盖 产品数据与诊断、反馈与复盘；强证据；综合匹配 77%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“retro”Skill 协助完成步骤“复盘并作出下一轮取舍”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill : impeccable (attention)

依据：覆盖 产品数据与诊断、反馈与复盘；强证据；综合匹配 77%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“impeccable”Skill 协助完成步骤“复盘并作出下一轮取舍”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

备选 Skill : understand-dashboard (unverified)

依据：覆盖 产品数据与诊断；强证据；综合匹配 69%，尚未人工确认映射。

调用提示：使用“understand-dashboard”Skill 协助完成步骤“复盘并作出下一轮取舍”。先核对 Skill 版本与适用范围，再按本步骤的产出、验收和证据要求执行；不要把文本匹配描述为运行验证。

人工回退：若该 Skill 不可用、未验证或不适配，忽略其指令，直接按本步骤的操作、验收标准与失败恢复路径人工完成。

执行策略：仅人工执行；自动执行：禁止；批准策略：human-at-gate。

验证等级说明

- Agent 生成：结构与字段通过系统校验，但内容尚未人工确认。
- 维护者已审：维护者已检查草案与变更差异。
- 样例已跑通：至少一个标准样例按手册完成。
- 初级开发者已验证：目标用户可在有限协助下完成项目。

当前内容验证记录

样例已跑通

验证对象：Capability Atlas 0.6 隔离 QA 样例

环境：macOS，本地 HTTP 服务 127.0.0.1:4329，临时 workspace 数据目录。

结论：在隔离数据目录中完成九阶段、十八步骤和九个质量门的端到端回归。此记录只证明功能链路可工作。

证据：端到端进度记录：18/18 步骤通过，9/9 阶段门通过

初级开发者已验证

验证对象：匿名 QA 画像：了解基础终端与 Git，首次接触本项目；属于功能回归模拟。

协助程度：limited

结论：以初级开发者画像对表单、证据链和导出路径进行 QA 模拟；此记录不替代真实外部新手测试。

证据：QA 模拟观察记录：从确认手册到执行、样例验证、再到新手验证的状态升级链路完整

可追溯内容哈希：0ed09bf8c7aba11d4fd25515d078e0da246ede1b8cb698cf4087e05454d8f9e4